Activitat 7 — Per què cal un sistema

Reconèixer situacions amb dues incògnites i dues condicions, traduir-les a un sistema 2×2 i entendre què és una solució.

Idea clau

Fins ara les situacions tenien *una* incògnita. Però moltes en tenen **dues** lligades per **dues condicions** alhora. Aleshores una sola equació no basta: necessitem un **sistema** de dues equacions. Aquest és el gran forat de sabers de 3r, i el segon producte de la unitat.

Quan una equació no basta

Dues incògnites, dues condicions
Si un problema té dues quantitats desconegudes i ens en donen dues informacions diferents, escrivim una equació per cada informació. El conjunt de les dues és un **sistema** de dues equacions amb dues incògnites (un sistema 2×2).

Exemple 7 — Monedes

En una guardiola hi ha 10 monedes, entre monedes d'1 € i de 2 €, que sumen 14 €. Amb x = monedes d'1 € i y = monedes de 2 €:

$$\begin{cases} x + y = 10 & \text{(són 10 monedes)} \\ x + 2y = 14 & \text{(sumen 14 euros)} \end{cases}$$

Cada condició és una equació. Buscar x i y que compleixin *les dues* és resoldre el sistema.

Què és una solució

Una solució compleix les dues equacions
Una **solució** d'un sistema és un parell de valors (x, y) que fa certes **totes dues** equacions alhora. Es comprova substituint en les dues.

Exercici resolt 52 — Comprovar una solució

És $(x, y) = (6, 4)$ solució del sistema de les monedes?

Solució. Primera equació: $6 + 4 = 10$. Correcte. Segona equació: $6 + 2 \cdot 4 = 6 + 8 = 14$. Correcte. Com que compleix les dues, sí que ho és.

Resposta: $(6, 4)$ és solució: 6 monedes d'1 € i 4 de 2 €

Exercicis per fer

53 Una o dues incògnites? Digues si cada situació necessita una equació o un sistema:

(a) «El doble d'un nombre és 18.»

(b) «Dos nombres sumen 20 i es diferencien en 4.»

(c) «Un llapis i una goma costen 1,50 €; dos llapis i una goma, 2 €.»

54 Tradueix a un sistema. Defineix les incògnites i escriu el sistema (no cal resoldre'l):

(a) Dos nombres sumen 30 i la seva diferència és 8.

(b) Entre adults (5 €) i infants (3 €), 12 entrades han costat 50 €.

55 Comprova solucions. Digues si el parell donat és solució del sistema $\begin{cases} x+y=10 \\ x-y=4 \end{cases}$:

(a) $(7,3)$ (b) $(6,4)$

56 Troba-la per tempteig. En el sistema $\begin{cases} x+y=5 \\ x-y=1 \end{cases}$, prova parells de nombres que sumin 5 fins a trobar el que també compleix la segona equació.

57 Barreja de preus. En una cafeteria, 2 cafès i 1 suc costen 5 €; 1 cafè i 1 suc costen 3 €. Defineix les incògnites i planteja el sistema.

58 Troba l'error. La Sofia planteja per «dos nombres sumen 20 i un és el triple de l'altre»: $\begin{cases} x+y=20 \\ x=3 \end{cases}$. On és l'error en la segona equació?

59 Del projecte. Pensa una situació real de la teva vida que es pugui modelitzar amb dues incògnites i dues condicions. Anota-la: pot ser el teu cas per a «Detectius de dues incògnites».

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

53 (a) una equació. (b) un sistema. (c) un sistema.

54 (a) $x+y=30$, $x-y=8$. (b) amb $x=$ adults, $y=$ infants: $x+y=12$, $5x+3y=50$.

55 (a) $7+3=10$ i $7-3=4$: **sí**. (b) $6+4=10$ però $6-4=2\neq 4$: **no**.

56 El parell $(3,2)$: $3+2=5$ i $3-2=1$. És la solució.

57 Amb $x=$ preu del cafè, $y=$ preu del suc: $2x+y=5$, $x+y=3$.

58 **Error.** «Un és el triple de l'altre» es tradueix $x=3y$ (o $y=3x$), no $x=3$. La segona equació ha de relacionar les dues incògnites, no fixar-ne una a un nombre.

59 Resposta oberta (llavor del projecte).

Notes per al professorat.

- **Primer el sentit, després la tècnica.** Aquesta activitat es dedica a *reconèixer* quan cal un sistema i a *plantejar-lo*; la resolució algebraica arriba a l'Activitat 8. Separar-ho evita que l'alumnat es llanci a operar sense entendre el model.
- **L'error de la segona equació (ex. 58)** —fixar una incògnita en lloc de relacionar-les— és el més freqüent en plantejar; és un ítem **N3**. Insistiu que cada condició ha de lligar les dues incògnites o donar una relació entre elles.
- **Comprovar substituint (ex. 55).** Verificar una solució candidata en *les dues* equacions consolida què significa «solució d'un sistema» i prepara la comprovació sistemàtica dels mètodes.
- **Contextos autèntics.** Monedes, entrades i barreges de preus són contextos propers; recolliu les propostes de l'exercici 59 per al producte «Detectius de dues incògnites».
- **Comprensió lectora.** La traducció d'enunciats a sistema és exigent lingüísticament; dediqueu temps a identificar les dues condicions dins el text.